

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005103 - Matematicas I

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005103 - Matematicas I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
M. Pilar Cristobal Ruiz (Coordinador/a)	Edif. Montes	pilar.cristobal@upm.es	Sin horario. Se difundirá al inicio de curso
Ana Maria Luzon Cordero	Edif. Montes	anamaria.luzon@upm.es	Sin horario. Se difundirá al inicio de curso

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Es necesario que los alumnos dominen las matemáticas de ESO y Bachillerato

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CE 1.05 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas matemáticas necesarias para la adecuada comprensión y modelización de los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza, así como para el desarrollo de las técnicas necesarias para la gestión del Medio Natural.

CE 1.24 - Saber utilizar programas informáticos en el almacenamiento y procesamiento de datos que permita la modelización de las complejas estructuras y procesos existentes en el Medio Natural, de manera que se facilite su gestión.

CE 1.32 - Ser capaz de aclarar la relevancia y utilidad de la teoría y las habilidades aprendidas en el contexto académico sobre los acontecimientos del mundo real.

CT01 - Aplicar los conocimientos adquiridos para idear y desarrollar estrategias que permitan obtener, de forma razonada, una solución contrastada de problemas en el ámbito de la ingeniería.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA51 - Aplicar correctamente resultados matemáticos y seleccionar procedimientos y herramientas adecuadas de cálculo para resolver problemas

RA47 - Traducir un problema real a un problema de enunciado matemático con datos e incógnitas para obtener un modelo matemático (una representación matemática) de un sistema real

RA41 - Comprender los conceptos básicos de Cálculo en una variable.

RA44 - Aplicar correctamente resultados matemáticos y seleccionar procedimientos y herramientas adecuadas de cálculo para resolver problemas.

RA43 - Comprender los conceptos básicos sobre Ecuaciones Diferenciales.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se centra en su práctica totalidad en conceptos del análisis matemático. Consta del Cálculo Diferencial e Integral, para funciones de una variable, y sus aplicaciones así como de una introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias con algunos ejemplos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Funciones

1.1. Funciones reales de variable real

1.2. Límites y continuidad

2. La derivada y aplicaciones

2.1. La derivada

2.2. Representación gráfica de funciones

2.3. Teoremas clásicos

2.4. Aplicaciones de la derivada. Extremos de funciones. Solución aproximada de ecuaciones.

2.5. Polinomio de Taylor

3. Integración

3.1. Primitivas. Métodos de integración

3.2. La integral de Riemann

3.3. Teorema Fundamental del Cálculo

3.4. Integrales impropias

3.5. Métodos aproximados de integración

3.6. Aplicaciones de la integral

4. Ecuaciones diferenciales

4.1. Definiciones y modelos simples

4.2. Geometría de las EDO de primer orden

4.3. Resolución de EDO elementales

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
2	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
3	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
4	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
5	Tema 1 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
6	Tema 2 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45

7	Tema 2 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
8	Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Primer Examen Escrito Evaluación Progresiva Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primer Examen Escrito Evaluación Progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
9	Tema 2 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
10	Tema 2 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
11	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
12	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
13	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
14	Tema 3 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45

15	Tema 4 Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:25 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica, en forma de ejercicio, problema o control. Duración: 00:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación trabajo diario/progresivo EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:45
16	Tema 4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Segundo Examen Escrito Evaluación Progresiva Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Segundo Examen Escrito Evaluación Progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
17		Examen FINAL Ordinario Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen FINAL Ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.8%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
2	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.8%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
3	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.8%	3 / 10	CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32 CB01
4	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.8%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
5	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.8%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
6	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.8%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
7	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.7%	3 / 10	CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32 CB01 CT01

8	Primer Examen Escrito Evaluación Progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	37.5%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
9	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.8%	3 / 10	CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32 CB01
10	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.8%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
11	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.8%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
12	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.8%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
13	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.8%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
14	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.8%	3 / 10	CE 1.05 CE 1.24 CB01 CT01 CE 1.32
15	Evaluación trabajo diario/progresivo	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:45	1.7%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32
16	Segundo Examen Escrito Evaluación Progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	37.5%	3 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen FINAL Ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32 CB01 CT01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen FINAL Extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CB01 CT01 CE 1.05 CE 1.24 CE 1.32

7.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de esta asignatura están regidos por la Normativa de evaluación del aprendizaje aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPM en mayo de 2022.

1 Convocatoria ordinaria

1.1 Evaluación Progresiva

El propósito de la evaluación progresiva es que el estudiante realice un trabajo constante y sostenido que se evaluará durante todo el curso. Por ello, la evaluación progresiva consta de los siguientes apartados:

i) Primer Examen Parcial (EP1): con una ponderación del 37.5% y nota mínima de 3 sobre 10, es una prueba presencial escrita que se realizará sobre la semana octava, dependiendo de la coordinación horizontal del semestre.

ii) Segundo Examen Parcial (EP2): con una ponderación del 37.5% y nota mínima de 3 sobre 10, es una prueba presencial escrita que se realizará sobre la semana decimosexta, dependiendo de la coordinación horizontal del semestre.

iii) Actividades evaluables (AT): con una ponderación del 25% y nota mínima de 3 sobre 10, es un ítem de calificación que se concretará mediante intervenciones en clase, entrega de problemas, pequeños controles,

resolución de ejercicios con ayuda de programas informáticos, etc. El profesor proporcionará las instrucciones al inicio de curso.

Dado el carácter presencial de la asignatura, se considerará que el estudiante tiene la condición de **"Presentado"** en evaluación progresiva solamente **si cumple los dos requisitos** siguientes:

- a) Ha realizado los dos exámenes parciales (EP1 y EP2).
- b) Ha realizado todas las actividades evaluables del ítem AT. No obstante, se permitirá que no entregue, a lo sumo, dos de esas actividades evaluables del total que se realicen durante la asignatura.

La calificación de la convocatoria ordinaria sigue uno de estos casos:

1.1.1 Condición de 'No Presentado' en evaluación progresiva

El estudiante que no cumpla una o ambas de las condiciones a) o b) descritas anteriormente, tendrá dentro de la evaluación progresiva la calificación de 'No Presentado'. Por tanto, deberá acogerse a la otra modalidad de evaluación contemplada para la convocatoria ordinaria y descrita más adelante en el apartado 1.2.

1.1.2 Condición de 'Presentado' y no alcanza la nota mínima en algún apartado de evaluación (EP1, EP2 o AT)

En este caso, el estudiante no podrá superar la asignatura mediante evaluación progresiva y su calificación se calculará como:

$$\text{Nota_EP} = \min(4, 0.375 \times \text{EP1} + 0.375 \times \text{EP2} + 0.25 \times \text{AT}).$$

1.1.3 Condición de 'Presentado' y alcanza la nota mínima en todos los apartados de evaluación (EP1, EP2 y AT)

En este caso, la calificación en evaluación progresiva se calculará:

$$\text{Nota_EP} = 0.375 \times \text{EP1} + 0.375 \times \text{EP2} + 0.25 \times \text{AT}$$

Si Nota_EP es mayor o igual que 5, la asignatura estará aprobada en la convocatoria ordinaria con la calificación que marque Nota_EP.

Si Nota_EP es menor que 5, la asignatura tendrá una calificación, provisionalmente, de suspenso.

El estudiante que no haya superado la asignatura dentro de la evaluación progresiva podrá optar por superarla, aún en la convocatoria ordinaria, a través de la Prueba de Evaluación Global descrita en el apartado 1.2.

El estudiante que, encontrándose en los **casos 1.1.2 o 1.1.3**, no haya superado la asignatura en la evaluación progresiva pero haya obtenido una **calificación mayor o igual que 5 en uno de los exámenes parciales** (EP1 o

EP2), podrá optar por volver a examinarse de aquella parte en la que obtuvo menos de un 5. Este examen se realizaría en la fecha establecida por la Subdirección de Ordenación Académica para la prueba de evaluación global de la convocatoria ordinaria.

En tal caso, la nueva calificación del parcial recuperado reemplazaría al ítem anterior (manteniendo el resto de ítems) y se calcularía, con el mismo criterio y ponderación citados anteriormente, una nueva calificación Nota_EP. Esta nueva Nota_EP sería la calificación del estudiante en la convocatoria ordinaria.

Para acogerse a esta opción, el estudiante deberá cumplir los requisitos citados y comunicarlo por correo electrónico a su profesor con una antelación mínima de 5 días sobre la fecha fijada por la Subdirección de Ordenación Académica para la prueba de evaluación global de la convocatoria ordinaria. Si no se comunica en ese plazo, se entenderá que opta por la prueba global completa de toda la materia.

1.2 Prueba de Evaluación Global

El estudiante que en evaluación progresiva obtiene un "No Presentado" o un suspenso sin opción de examinarse solo de un parcial, podrá realizar la prueba presencial escrita correspondiente a la convocatoria ordinaria (EO) que abarca todo el temario de la asignatura y se realizará en la fecha establecida por la Subdirección de Ordenación Académica.

La calificación en la convocatoria ordinaria vendrá dada por Nota_EG que se obtiene:

$$\text{Nota_EG} = \max(\text{EO}, 0.75 \times \text{EO} + 0.25 \times \text{AT}),$$

donde AT representa la calificación que el estudiante ha obtenido en el apartado Actividades evaluables (AT), tenga o no la condición de 'Presentado' en evaluación progresiva.

Si Nota_EG es mayor o igual que 5, la asignatura estará aprobada en la convocatoria ordinaria con la calificación que marque Nota_EG.

Si Nota_EG es menor que 5, la asignatura tendrá una calificación de suspenso en la convocatoria ordinaria, y podrá optar por superarla en la convocatoria extraordinaria

2 Convocatoria extraordinaria

En la fecha establecida por la Subdirección de Ordenación Académica, se realizará una prueba presencial escrita que abarcará todo el temario de la asignatura.

El estudiante que obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos (sobre 10), habrá aprobado la asignatura con la nota obtenida. Si la calificación es menor que 5, habrá suspendido la asignatura con dicha nota.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
J. Stewart. Calculo de una variable. Trascendentes tempranas. Ed. Thomsom	Bibliografía	Libro de consulta de la asignatura
J. Rogawski. Cálculo de una variable. Ed. Reverté	Bibliografía	Libro de consulta de la asignatura
R. Larson, B.H. Edwards. Calculo I. Ed. McGraw-Hill	Bibliografía	Libro de consulta de la asignatura
A. García y otros, Cálculo I. Ed. Clagsa	Bibliografía	Libro de consulta de la asignatura
Moodle de la asignatura	Recursos web	Donde se publicará el material docente: hojas de problemas, prácticas con ordenador, soluciones de exámenes, links bibliográficos, etc., y la información relativa a la asignatura: horario, fechas, plazos, avisos y calificaciones, entre otros
E. Espinosa y otros. Cálculo diferencial. Ed. Reverté	Recursos web	Libro de consulta de la asignatura. Disponible en canek.azc.uam.mx
Selección de otros recursos	Recursos web	
Maple	Recursos web	Software matemático útil para resolver problemas de la asignatura. Disponible con licencia de la UPM

Geogebra	Recursos web	O software libre similar. Útil y de fácil utilización para cálculos y la visualización de conceptos relacionados con algunos contenidos de la asignatura
Ordenador personal	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El cronograma, así como la programación de las pruebas de evaluación progresiva, son orientativos.

Se planifica inicialmente con un esquema de total presencialidad. En caso de necesidad se adaptará a tele-enseñanza cuando las circunstancias obliguen, con cronograma similar.

Las competencias y los resultados de aprendizaje de esta asignatura son conformes con la memoria de verificación del título.